

Faltungshall in Max/MSP

Kein Problem – ich erkläre es dir Schritt für Schritt, **bildlich und praxisnah**. Es ist ein etwas technisches Thema, aber wenn man es einmal verstanden hat, macht es total Sinn.

Ausgangslage: Stereo In + Stereo IR

Du hast:

- **Stereo-Audiosignal**, also:
 - ``Input_L``: linker Kanal
 - ``Input_R``: rechter Kanal
- **Stereo-Impulsantwort (IR)**:
 - ``IR_L``: linker Kanal der Impulsantwort
 - ``IR_R``: rechter Kanal der Impulsantwort

Warum 4 Faltungen?

Du willst wissen: **Wie klingt mein Input-Stereo-Signal in einem Raum, der durch eine Stereo-Impulsantwort beschrieben wird?**

Aber: **Stereo** bedeutet **mehr als nur 2 Kanäle** in der Faltung.

Was man tun muss:

Man muss **jede Kombination** aus Eingangs- und IR-Kanälen falten:

Eingabe (Input) →	IR links (<code>`IR_L`</code>)	IR rechts (<code>`IR_R`</code>)
Input_L	L_L	L_R
Input_R	R_L	R_R

➡ Das ergibt **4 Kombinationen**, also 4 Convolutions:

1. ``Input_L` * `IR_L`` → Buffer 1 → L_L
2. ``Input_L` * `IR_R`` → Buffer 2 → L_R
3. ``Input_R` * `IR_L`` → Buffer 3 → R_L
4. ``Input_R` * `IR_R`` → Buffer 4 → R_R

Diese 4 Ergebnisse werden dann so summiert:

- **Output_L** = L_L + R_L
- **Output_R** = L_R + R_R

Dadurch entsteht ein **echter räumlicher Stereoklang**, weil **auch der linke Input-Kanal auf den rechten Hallraum reagieren kann** (und umgekehrt).

Warum 4 Buffer in `hirt.convolveStereo~`?

In Max/MSP ist jedes einzelne Faltungsergebnis technisch ein eigener Buffer. Deswegen brauchst du:

1. **Buffer 1:** IR für `Input\_L` → `IR\_L`
2. **Buffer 2:** IR für `Input\_L` → `IR\_R`
3. **Buffer 3:** IR für `Input\_R` → `IR\_L`
4. **Buffer 4:** IR für `Input\_R` → `IR\_R`

Wenn du also z. B. eine Stereodatei mit einer Impulsantwort hast, musst du sie **in 2 Kanäle trennen** und **jeden Kanal mehrfach verwenden**, sodass 4 Buffer entstehen.

Merksatz:

True Stereo Convolution = 2 Eingänge × 2 IR-Kanäle = 4 Faltungen = 4 Buffer

Noch unsicher?

Wenn du willst, kann ich dir einen kleinen **Patch-Plan zeichnen** oder ein Beispiel mit konkreten Buffernamen zeigen, wie das in Max/MSP aussieht. Sag einfach Bescheid.